Base SPC · Le moyen de mesure

# M6 · La cale dans la main

*La chaleur des doigts se voit-elle au micromètre ?*

Durée : **25 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Voir l'effet de la température sur une mesure au millième.
**Il vous faut.** Un micromètre 0-25 mm · Une cale étalon de 25 mm (ou la plus longue disponible) · Un chronomètre

**Je prédis, avant de commencer**

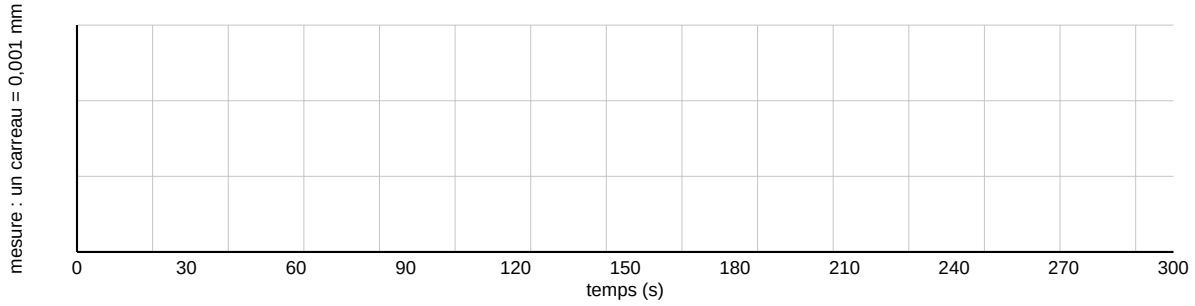
Une cale d'acier de 25 mm tenue 3 minutes dans la main fermée s'allonge-t-elle ? De combien : 0,1 µm, 3 µm, 30 µm ?

## À faire

1. Mesurer 3 fois la cale à la température de la salle. Noter la moyenne : c'est la référence.
2. Garder la cale 3 minutes dans la main fermée.
3. La poser et la mesurer aussitôt, puis toutes les 30 secondes pendant 5 minutes, sans la reprendre en main.
4. Tracer les points sur le graphique : temps en abscisse, mesure en ordonnée.

Référence (moyenne de 3 mesures à la température de la salle) : _____ mm

| **Temps (s)** | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mesure (mm)** | | | | | | | | | | | |



## J’observe, je décide

**Q1.** De combien la cale s’est-elle allongée ? En combien de temps revient-elle à sa longueur ?

**Q2.** L’acier s’allonge d’environ 11,5 µm par mètre et par degré. Pour 25 mm et 10 °C de plus, calculez l’allongement attendu.

**Q3.** Quelles précautions en tirer au poste de contrôle ?

**À retenir**

Au millième, la température compte : pièces et instruments à la même température, et on ne garde pas la pièce dans la main.

**Pour aller plus loin**

Saisir les mesures dans Ellistat (une colonne, Répétition = 1) et regarder la carte : la dérive se voit-elle ?

**Ressources de la base :** Données de secours.